Staatliche Realschule Trostberg

7A · ERNÄHRUNG UND GESUNDHEIT

Fett – mehr als nur Energie

Funktionen, Fettsäuren und küchentechnische Eigenschaften

Klasse 7a · Nina Rabe · 08.09.2026

Funktionen von Fett

Warum braucht unser Körper Fett?
Vier Funktionen: Energiespeicher, Zellbaustein, Vitamintransporter, Geschmacksträger

Energie

Zellen

Vitamine

Geschmack

Funktionen von Fett

Warum braucht unser Körper Fett?
Vier Funktionen: Energiespeicher, Zellbaustein, Vitamintransporter, Geschmacksträger

Energiespeicher: 1 g Fett ≈ 9 kcal – mehr als doppelt so viel wie Kohlenhydrate/Eiweiß (je ≈ 4 kcal)

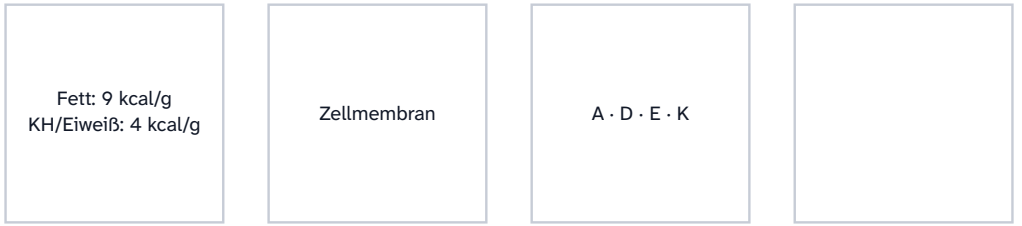


Funktionen von Fett

Warum braucht unser Körper Fett?
Vier Funktionen: Energiespeicher, Zellbaustein, Vitamintransporter, Geschmacksträger

Energiespeicher: 1 g Fett ≈ 9 kcal – mehr als doppelt so viel wie Kohlenhydrate/Eiweiß (je ≈ 4 kcal)

Zellbaustein: Bestandteil jeder Zellmembran
Vitamintransporter: Vitamine A, D, E, K (fettlöslich)



Funktionen von Fett

Warum braucht unser Körper Fett?
Vier Funktionen: Energiespeicher, Zellbaustein, Vitamintransporter, Geschmacksträger

Energiespeicher: 1 g Fett ≈ 9 kcal – mehr als doppelt so viel wie Kohlenhydrate/Eiweiß (je ≈ 4 kcal)

Zellbaustein: Bestandteil jeder Zellmembran
Vitamintransporter: Vitamine A, D, E, K (fettlöslich)

Geschmacksträger: transportiert Aromastoffe



Energiespeicher · Zellbaustein · Vitamintransporter · Geschmacksträger

Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Fette bestehen aus Ketten von Fettsäuren

Zwei Arten: gesättigte und ungesättigte Fettsäuren



Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Fette bestehen aus Ketten von Fettsäuren
Zwei Arten: gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Gesättigt: keine Doppelbindung → gerade Kette
meist fest bei Zimmertemperatur (z. B. Butter, Kokosfett)

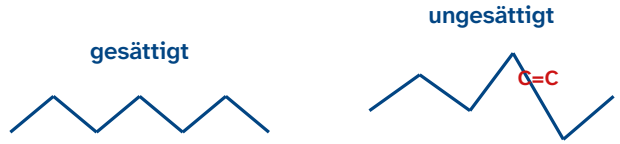


Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Fette bestehen aus Ketten von Fettsäuren
Zwei Arten: gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Gesättigt: keine Doppelbindung → gerade Kette
meist fest bei Zimmertemperatur (z. B. Butter, Kokosfett)

Ungesättigt: mind. eine Doppelbindung → geknickte Kette
meist flüssig bei Zimmertemperatur (z. B. Oliven-, Rapsöl)

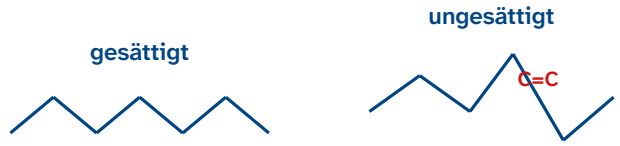


Gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Fette bestehen aus Ketten von Fettsäuren
Zwei Arten: gesättigte und ungesättigte Fettsäuren

Gesättigt: keine Doppelbindung → gerade Kette
meist fest bei Zimmertemperatur (z. B. Butter, Kokosfett)

Ungesättigt: mind. eine Doppelbindung → geknickte Kette
meist flüssig bei Zimmertemperatur (z. B. Oliven-, Rapsöl)



Doppelbindung: keine / vorhanden
Kettenform: gerade / geknickt
Zustand: meist fest / meist flüssig

Küchentechnische Eigenschaften von Fett

Situation: Tim brät Zwiebeln in kaltgepresstem Olivenöl bei sehr starker Hitze
Nach kurzer Zeit qualmt und riecht das Öl verbrannt

Küchentechnische Eigenschaften von Fett

Situation: Tim brät Zwiebeln in kaltgepresstem Olivenöl bei sehr starker Hitze
Nach kurzer Zeit qualmt und riecht das Öl verbrannt

Rauchpunkt: Temperatur, ab der ein Fett zu qualmen beginnt und sich schädliche Stoffe bilden
Kaltgepresste Öle: niedriger Rauchpunkt – Butterschmalz/raffiniertes Öl: hoher Rauchpunkt

Küchentechnische Eigenschaften von Fett

Situation: Tim brät Zwiebeln in kaltgepresstem Olivenöl bei sehr starker Hitze
Nach kurzer Zeit qualmt und riecht das Öl verbrannt

Rauchpunkt: Temperatur, ab der ein Fett zu qualmen beginnt und sich schädliche Stoffe bilden
Kaltgepresste Öle: niedriger Rauchpunkt – Butterschmalz/raffiniertes Öl: hoher Rauchpunkt

Weitere Eigenschaft: Fett als Geschmacksträger beim Anbraten und Auflockerung von Gebäck
Beispiel: Butter im Kuchenteig macht das Gebäck locker und mürbe

Küchentechnische Eigenschaften von Fett

Situation: Tim brät Zwiebeln in kaltgepresstem Olivenöl bei sehr starker Hitze
Nach kurzer Zeit qualmt und riecht das Öl verbrannt

Rauchpunkt: Temperatur, ab der ein Fett zu qualmen beginnt und sich schädliche Stoffe bilden
Kaltgepresste Öle: niedriger Rauchpunkt – Butterschmalz/raffiniertes Öl: hoher Rauchpunkt

Weitere Eigenschaft: Fett als Geschmacksträger beim Anbraten und Auflockerung von Gebäck
Beispiel: Butter im Kuchenteig macht das Gebäck locker und mürbe

Küchentechnische Eigenschaften: Hitzebeständigkeit (Rauchpunkt) · Geschmacksträger · Auflockerung von Gebäck

Zum Weiterlernen

Gesunde und ungesunde Fette

YouTube · AOK

Ausschnitt ab 3:16 — gesättigte Fettsäuren

youtu.be/AMZZzpViBuA?t=196

Welches Öl zum Braten?

YouTube · FOCUS online

Ausschnitt ab 0:49 — Rauchpunkt in der Praxis

youtu.be/VOjHiwj28Q4?t=49

Nährstoffe selbst testen

Kahoot · Wiederholung KH und Fette

11 Fragen zum Üben

create.kahoot.it/details/064116af...

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS)